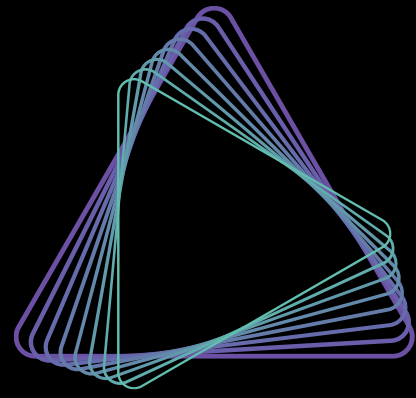




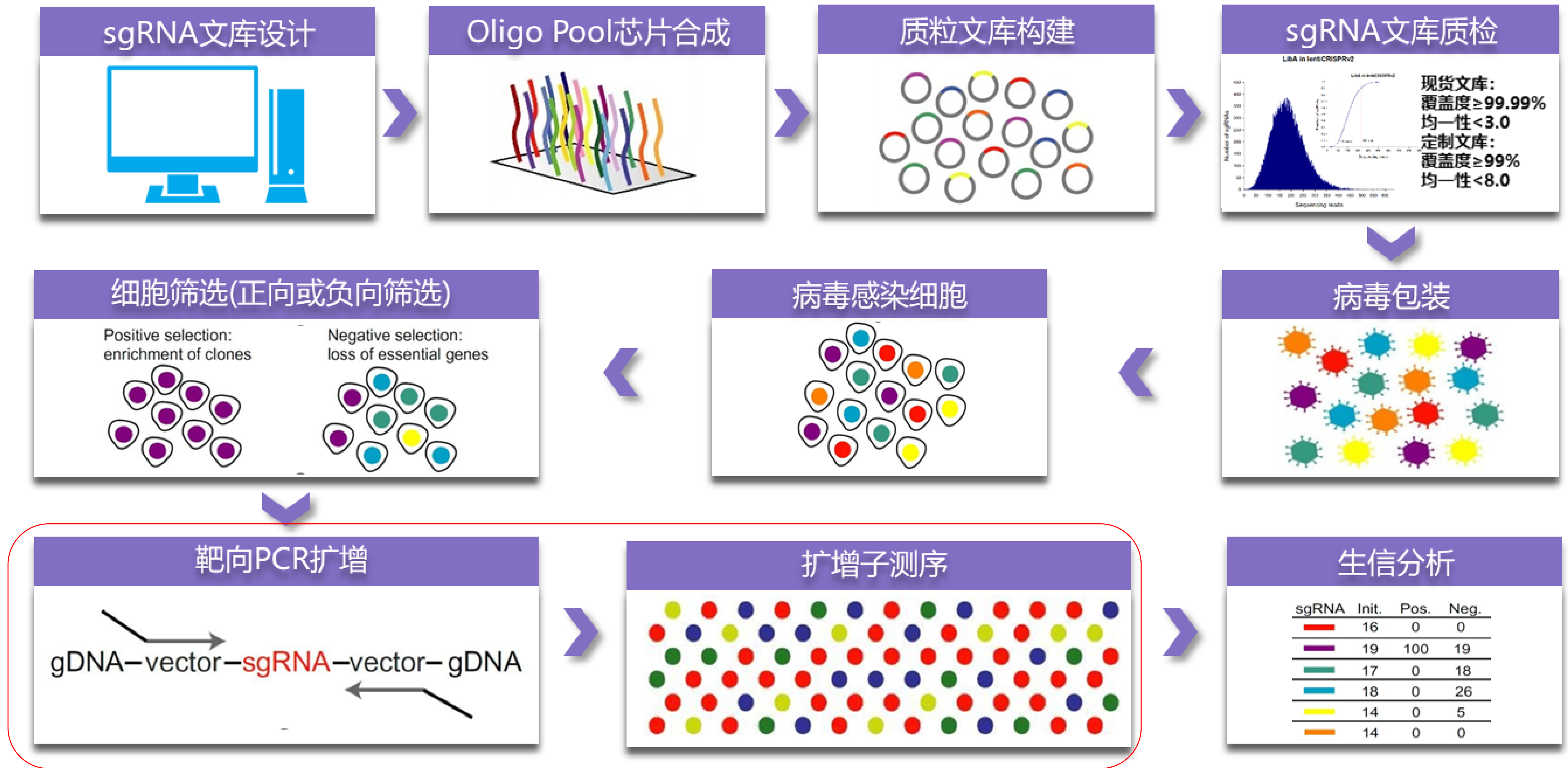
AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

NGS原理与CRISPR样本建库测序方法探秘

丁海满

2024年/8月/23日

高通量基因编辑流程及产品



Hartenian E, Doench J G. Genetic screens and functional genomics using CRISPR/Cas9 technology[J]. *Febs Journal*, 2015, 282(8):1383-1393.

目录



目录一

目录二

目录三

目录四

高通量测序原理

扩增子引物设计

核酸制备与质控

文库制备与质控

高通量测序原理

01

高通量测序技术 (Next-generation sequencing technology)

高通量测序技术是对传统测序一次革命性的改变，一次对几十万到几百万条DNA分子进行序列测定；

Illumina、华大是目前市场上主流的二代测序仪器提供商；

根据需求不同，形成了目前常用的几种二代测序平台：Hiseq, Miseq, Novaseq、Nextseq、DNB

高通量测序技术

- Flowcell: 测序时文库与测序仪结合的玻璃芯片
- Run: 即一个Flowcell所进行的测序
- Lane: 不同的平台, 一个run (一个Flowcell芯片) 有数道微小的独立的通道, 称之为lane
- Reads: 测序仪完成一次完整的反应获得的序列
- PF: 测序片段前25个碱基的质量决定该read是保留还是抛弃,达到标准、保留下来的数据叫做PF data。

仪器认知



Miseq



NextSeq 2000/2000-CN

仪器认知



Novaseq X



DNBSEQ

仪器运行参数

Plate From	Read Length	Total time	Output	Quality scores	Single reads	Project type
Miseq	2X250bp 2X300bp	4-56h	7.5-15Gb	Q30>75% Q30>70%	1-25M	16S/18S/ITS/抗体测序/扩增子测序
Novaseq	2X150bp 2X250bp	17-48h	8Tb	Q30>75%	15-20billion	16S/18S/ITS/DNA测序/RNA测序/抗体测序/扩增子测序/甲基化外显子测序
NextSeq	2X300bp	8-44h	540Gb	Q30>75%	50-100M	16S/18S/ITS/抗体测序/扩增子测序
DNBSEQ	2X150bp 2x250bp 2x300bp	5-30h	96Gb	Q30>85%	80M	16S/18S/ITS/抗体测序/扩增子测序

高通量测序流程



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES



高通量测序之样本准备

- 1.细胞、组织、土壤，粪便等，需要进行核酸提取
- 2.提取好的核酸
- 3.质粒



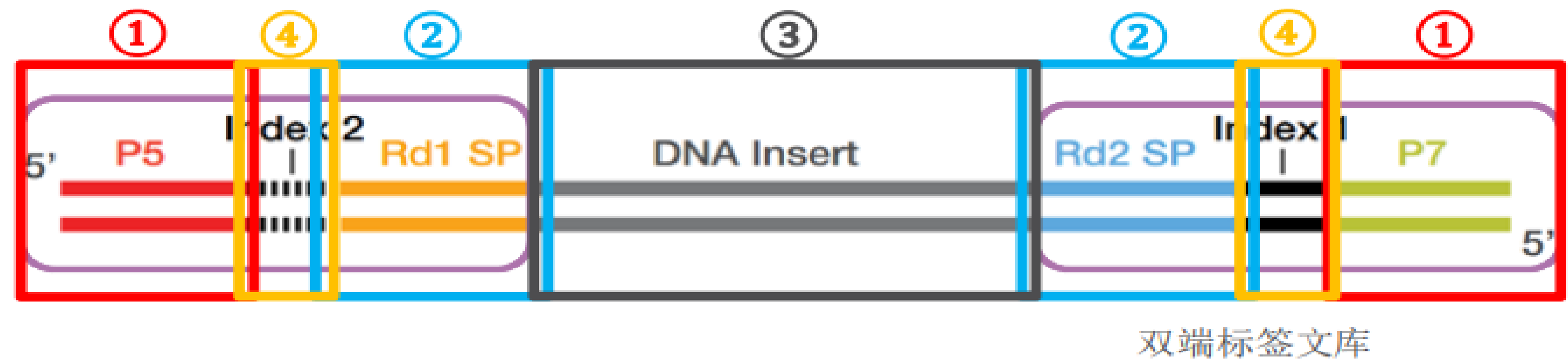
细胞



组织

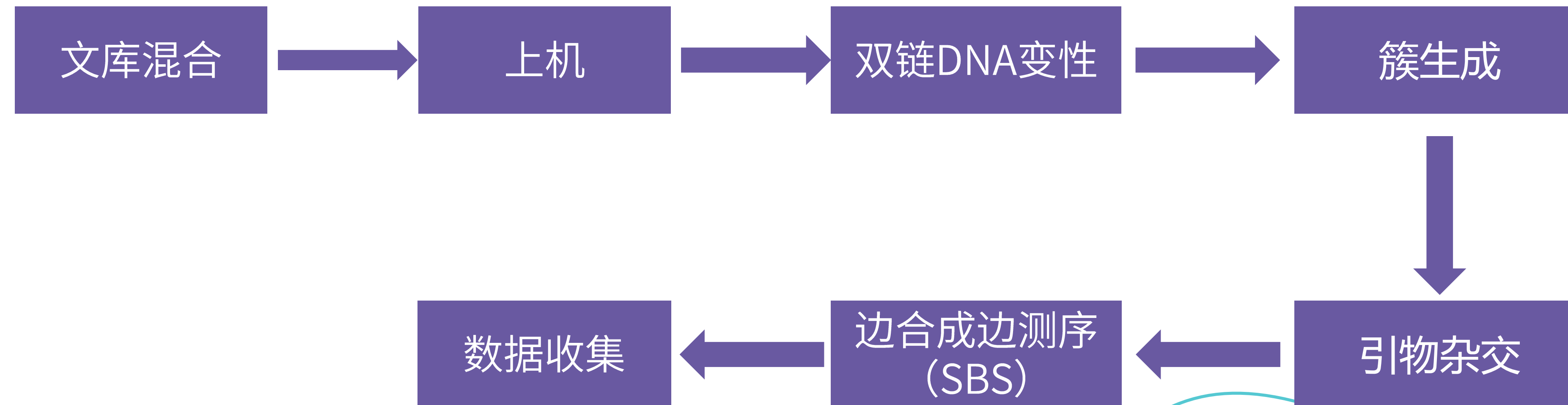
高通量测序之文库构建

文库制备目的：是为了在需要测序的片段两端添加上能够与测序仪相配合的接头序列。

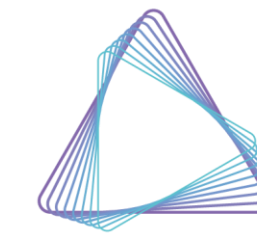


- ① 与流动槽（Flow Cell）结合区域
- ② Read 1和Read2测序引物结合区域
- ③ 插入片段
- ④ 标签序列区域（Index）

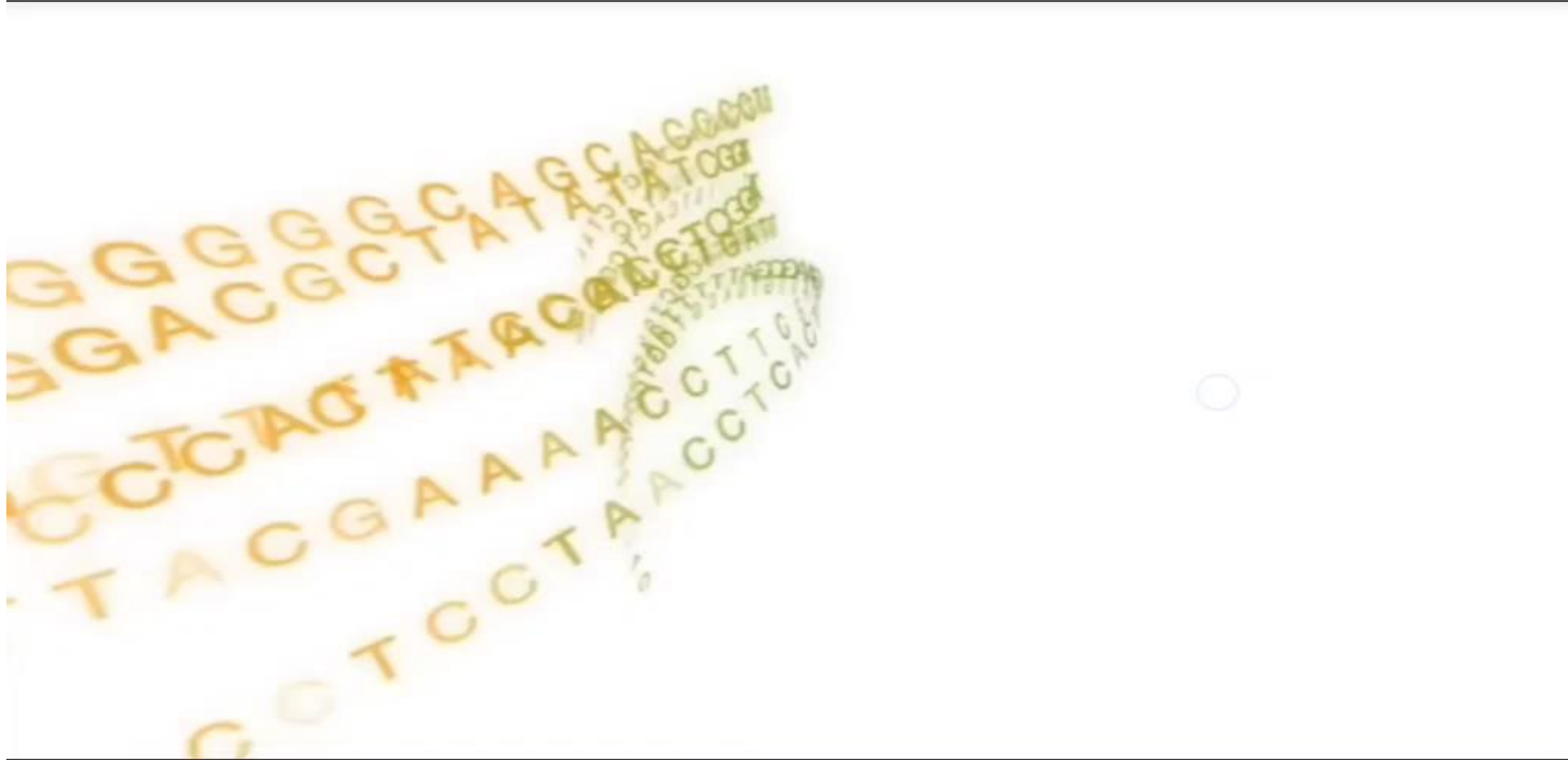
高通量测序之文库测序



高通量测序之文库测序



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES



扩增子引物设计

02

CRISPR-screen 引物设计原则

要求:

1. 引物长度
2. 引物GC含量
3. 引物所对应的模板序列的Tm值
4. 3'端最好不要是连续碱基
5. ……所有引物设计需要注意的情况
6. 插入片段大小小于290bp; 20bp sgRNA靶向序列距离5' 特异性引物100bp以内（主要是配合illumina测序仪）

CRISPR-screen 引物设计常用软件

1. https://primer3.ut.ee/cgi-bin/primer3/primer3web_results.cgi
2. National Center for Biotechnology Information ([nih.gov](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/))
3. BatchPrimer3 ([usda.gov](https://www.usda.gov/))
4. PrimerBank ([harvard.edu](https://www.harvard.edu/))
5. PrimerX ([bioinformatics.org](https://www.bioinformatics.org/))

CRISPR-screen 引物设计示例



CRISPR-screen 引物设计示例



Primer3web version 4.1.0 - Pick primers from a DNA sequence.

Select the Task for primer selection generic

Template masking before primer design (available species)

Select species Example: Mus musculus

Nucleotides to mask in 5' direction 1

Primer failure rate cutoff < 0.1

Nucleotides to mask in 3' direction 0

Paste source sequence below (5'->3', string of ACGTNacgtn -- other letters treated as N -- numbers and blanks ignored). FASTA format ok. Please N-out undesirable sequence (vector, ALU, Mispriming Library (repeat library) NONE

gcttaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttagcaacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgca
tgccgattgggtggaagtaagggtggtacgatcgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccactgaattgccgca
ttgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtctctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactag
ggaaccactgcttaagcctcaataaagcttgcccttgagtgcttcaagtagtggtgcccgtctgttggtgactctggtaactagagatccctc
agacccttttagtcagtggtgaaaatctctagcagtgggcgccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcagg
actcggcttgctgaagcgcgacggcaagaggcgagggggcggcgactggtgagtacgcaaaaaattttgactagcggaggctagaaggagagaga

☒ Pick left primer, or use left primer below

☐ Pick hybridization probe (internal oligo), or use oligo below

☒ Pick right primer, or use right primer below (5' to 3' on opposite strand)

Pick PrimersDownload SettingsReset Form

CRISPR-screen 引物设计示例



Pick Primers Download Settings Reset Form

General Primer Picking Conditions

Upload the settings from a file Choose File No file chosen

Primer Size

Min18Opt20Max23

Primer Tm

Min57.0Opt59.0Max62.0

Max Tm Difference5.0

Table of thermodynamic parameters

SantaLucia 1998

Product Tm

Min-1000000Opt0.0Max1000000

Primer GC%

Min30.0Opt50.0Max70.0

Product Size Ranges

150-250

Number To Return

500

Max 3' Stability

9.0

Max Library Mispriming

12.00

Pair Max Library Mispriming

20.00

ADDITIONAL OLIGOS

		start	len	tm	gc%	any_th	3'_th	hairpin	seq
1	LEFT PRIMER	1945	21	57.73	42.86	0.00	0.00	0.00	tcttgtggaaaggacgaaaca
	RIGHT PRIMER	2184	22	59.36	45.45	0.00	0.00	0.00	actattctttccccctgcactgt
	PRODUCT SIZE: 240, PAIR ANY_TH COMPL: 7.48, PAIR 3'_TH COMPL: 0.00								
2	LEFT PRIMER	1848	23	57.33	34.78	0.00	0.00	0.00	tttcttgggtagtttgcagtttt
	RIGHT PRIMER	2074	20	59.54	50.00	0.00	0.00	0.00	gtgccactttgctgtttcca
	PRODUCT SIZE: 227, PAIR ANY_TH COMPL: 0.00, PAIR 3'_TH COMPL: 0.00								

Statistics

	con	too	in	in	not	no	tm	tm	high	high	high		high	
	sid	many	tar	excl	ok	bad	GC	too	too	any_th	3'_th	hair-	poly	end
	ered	Ns	get	reg	reg	GC%	clamp	low	high	compl	compl	pin	X	stab
Left	11164	0	0	0	0	2090	0	4637	1506	0	0	0	132	0
Right	30243	6	0	0	0	4783	0	8605	8281	0	0	2	612	0

核酸制备与质控标准

03

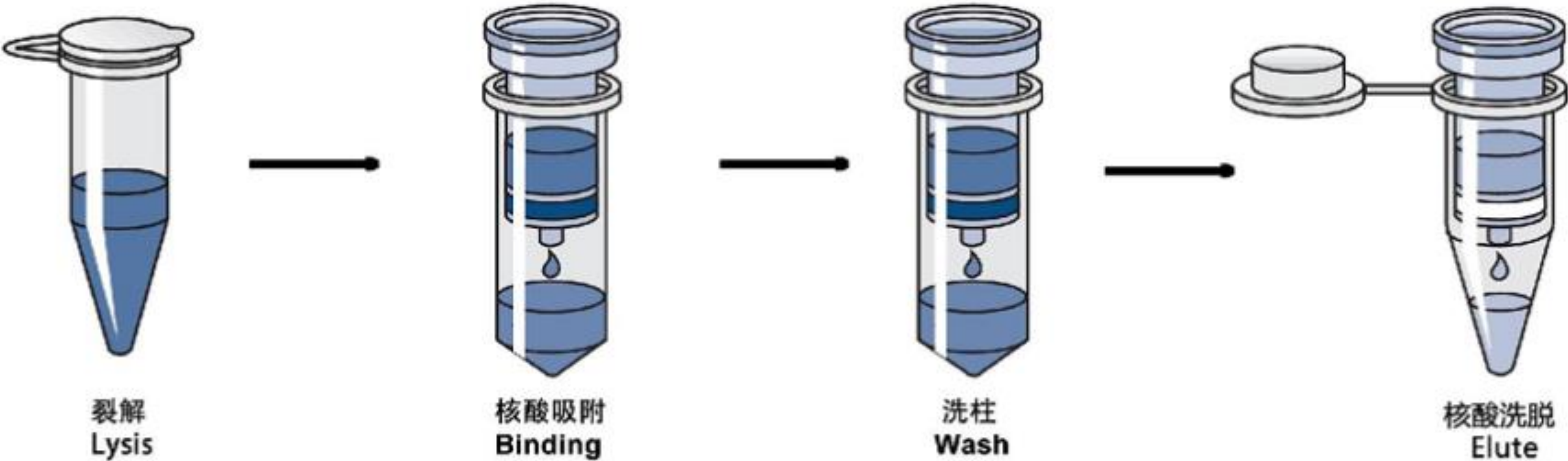
Crispr-screen送样主要分三类：

细胞	>500N(N代表sgRNA数目)
组织	>绿豆大小
gDNA	>0.6N ng, ddH2O溶解(N代表sgRNA的数目)
质粒	>1ng
PCR产物	>50ng
gRNA Library Plasmid DNA	>150ng

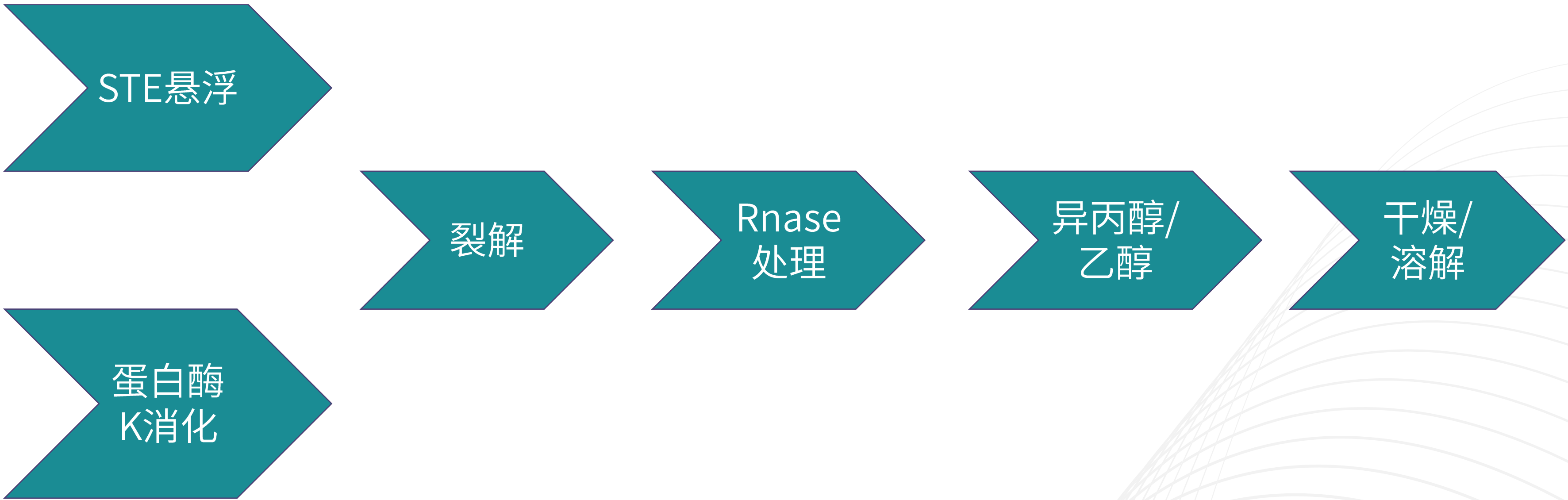


以Crispr为例 按张峰文章中的比例计算细胞用量1:500 10万个sgRNA 5x10⁷个细胞。

样本制备流程



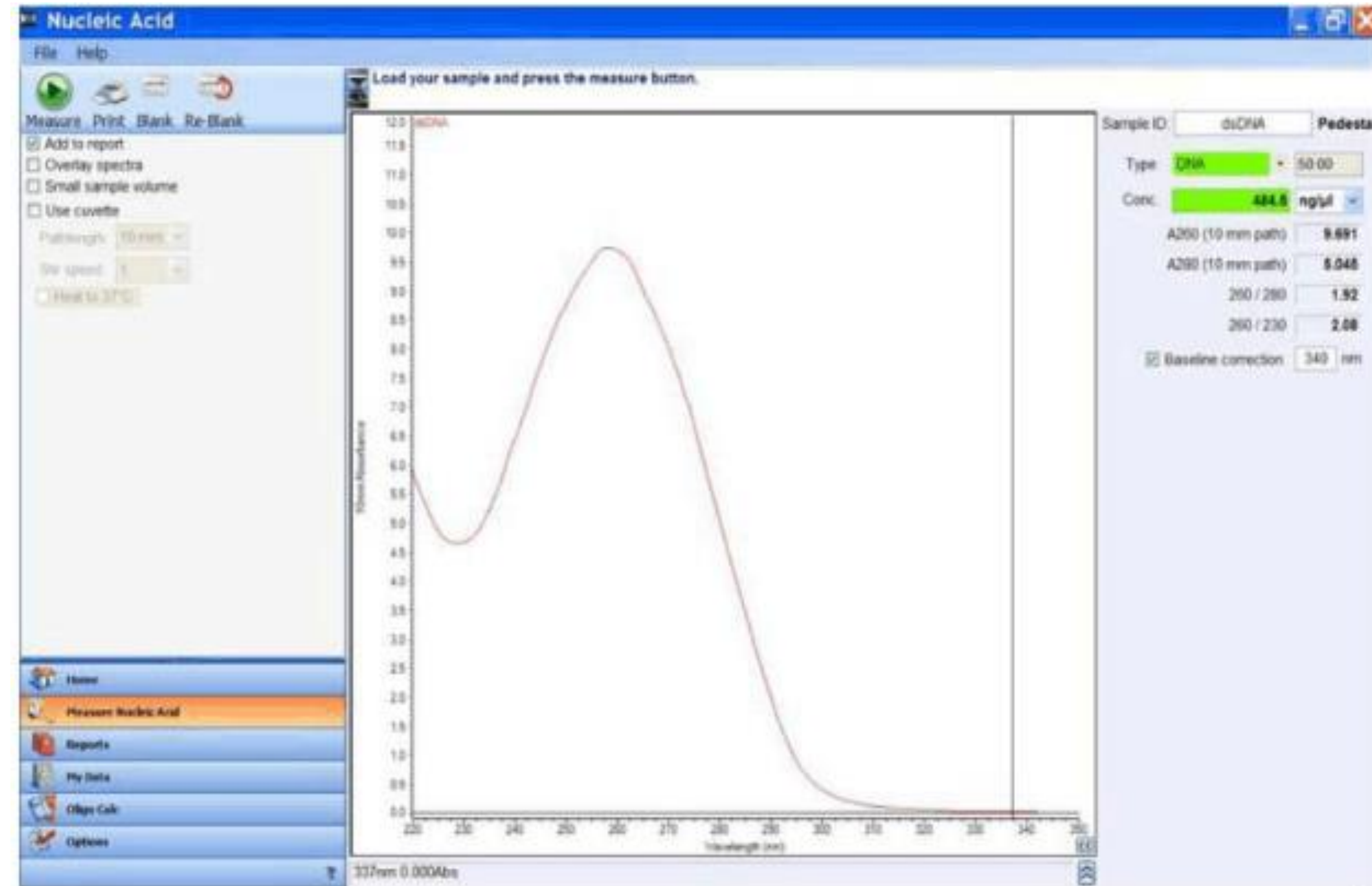
针对大量核酸提取



核酸制备与检测

1. NanoDrop 2000 紫外-可见分光光度计

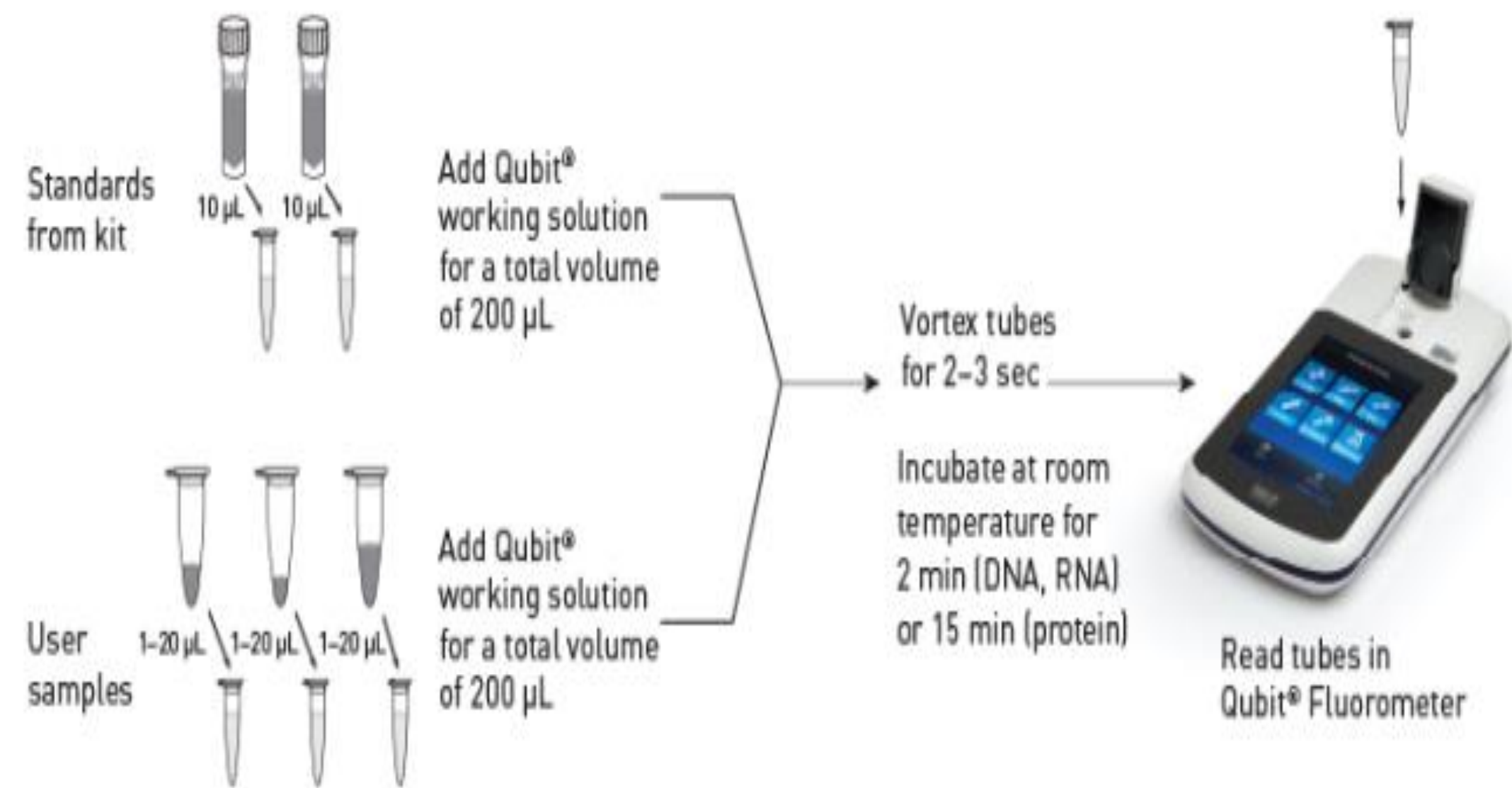
NanoDrop 2000超微量分光光度计是 NanoDrop的最新产品，应用液体的表面张力特性，样品体积只需要 0.5~2ul，能准确的测量260/280 ratio、260/230 ratio。



样本制备与检测

2. Qubit 3.0 荧光定量仪

配套高灵敏的Qubit®定量分析试剂盒，精确定量DNA, RNA和蛋白质浓度。



核酸样本质控标准

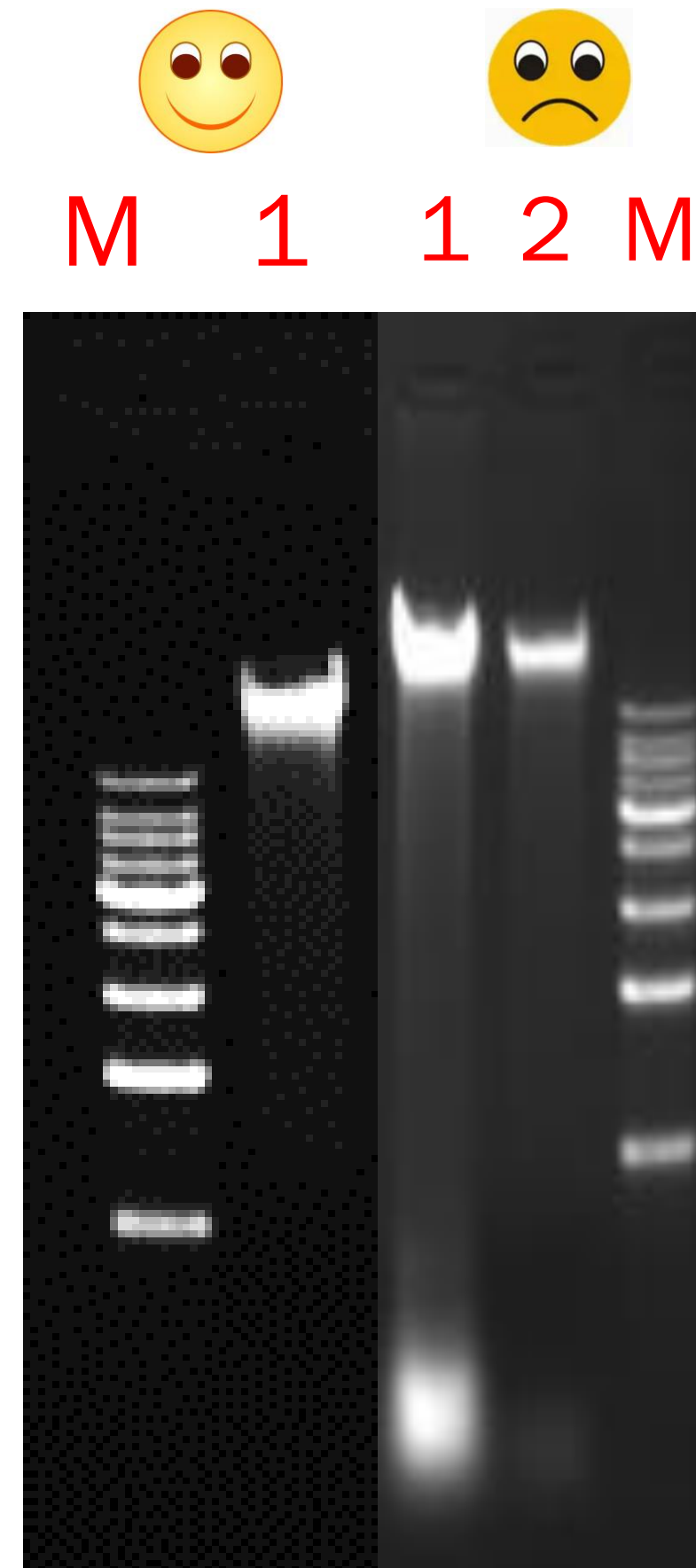
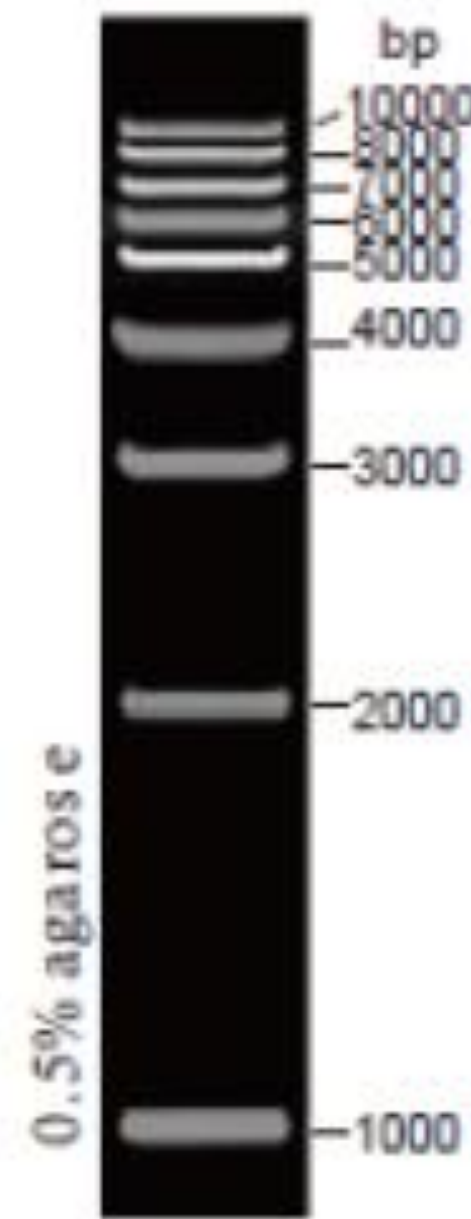
3. 电泳

核酸制备是文库构建成功与否的关键

样本评价基本指标。

- 浓度
- 纯度
- 片段的长度和降解程度（完整性）

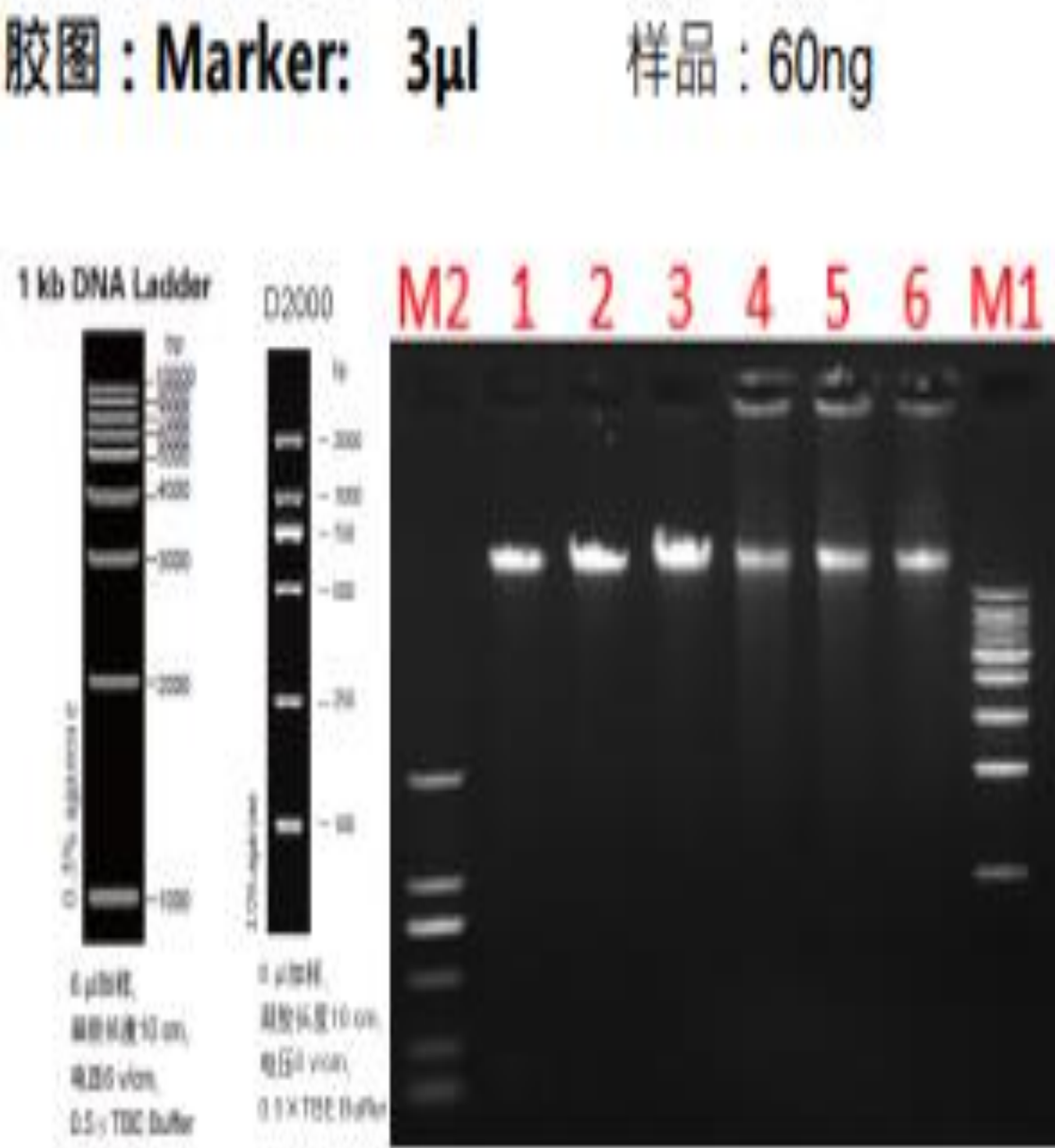
1 kb DNA Ladder



核酸样本质控标准

4. 信息汇总

序号	项目号	客户样品名	核酸样品编号	Box	样品类型	体积 (μl)	Nanodrop				Qubit		项目类型
							核酸浓度 (ng/μl)	核酸质量 (μg)	A260/280	A260/230	核酸浓度 (ng/μl)	核酸质量 (ng)	
1	N1234597	A1	UGG12345	UM1049-51	细胞沉淀	80.00	139.40	11.15	1.87	1.98	115.65	9252.00	MB-CRISPR Screening
2	N1234597	A2	UGG12346	UM1049-52	细胞沉淀	80.00	126.50	10.12	1.84	1.97	91.68	7334.40	MB-CRISPR Screening
3	N1234597	A3	UGG12347	UM1049-53	细胞沉淀	80.00	131.30	10.50	1.83	1.87	83.74	6699.20	MB-CRISPR Screening
4	N1234597	A4	UGG12348	UM1049-54	细胞沉淀	235.00	76.20	17.91	1.85	1.48	62.81	14760.35	MB-CRISPR Screening
5	N1234597	A5	UGG12349	UM1049-55	细胞沉淀	220.00	64.40	14.17	1.84	1.39	56.65	12463.00	MB-CRISPR Screening
6	N1234597	A6	UGG12350	UM1049-56	细胞沉淀	220.00	77.20	16.98	1.86	1.55	63.39	13945.80	MB-CRISPR Screening



文库样本制备与质控

04

测序样本的制备流程



文库构建方法汇总

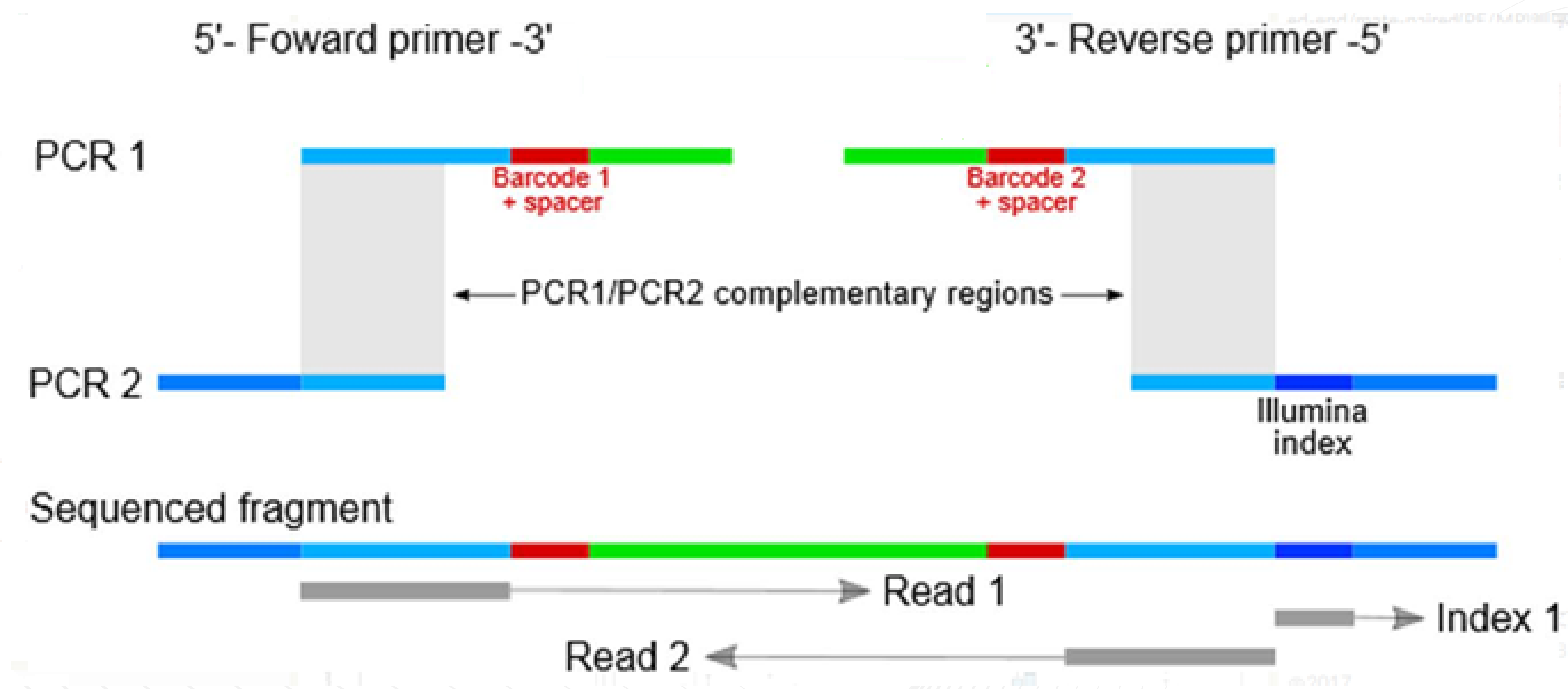


样本类型	核酸提取	建库	测序
细胞/组织	提取	两步法建库	测序
gDNA	NA	两步法建库	测序
大片段PCR产物	NA	一步法建库	测序
小片段目标序列PCR产物	NA	酶联法建库	测序
文库	NA	NA	测序

扩增子文库制备

文库制备是测序实验成功与否的关键步骤

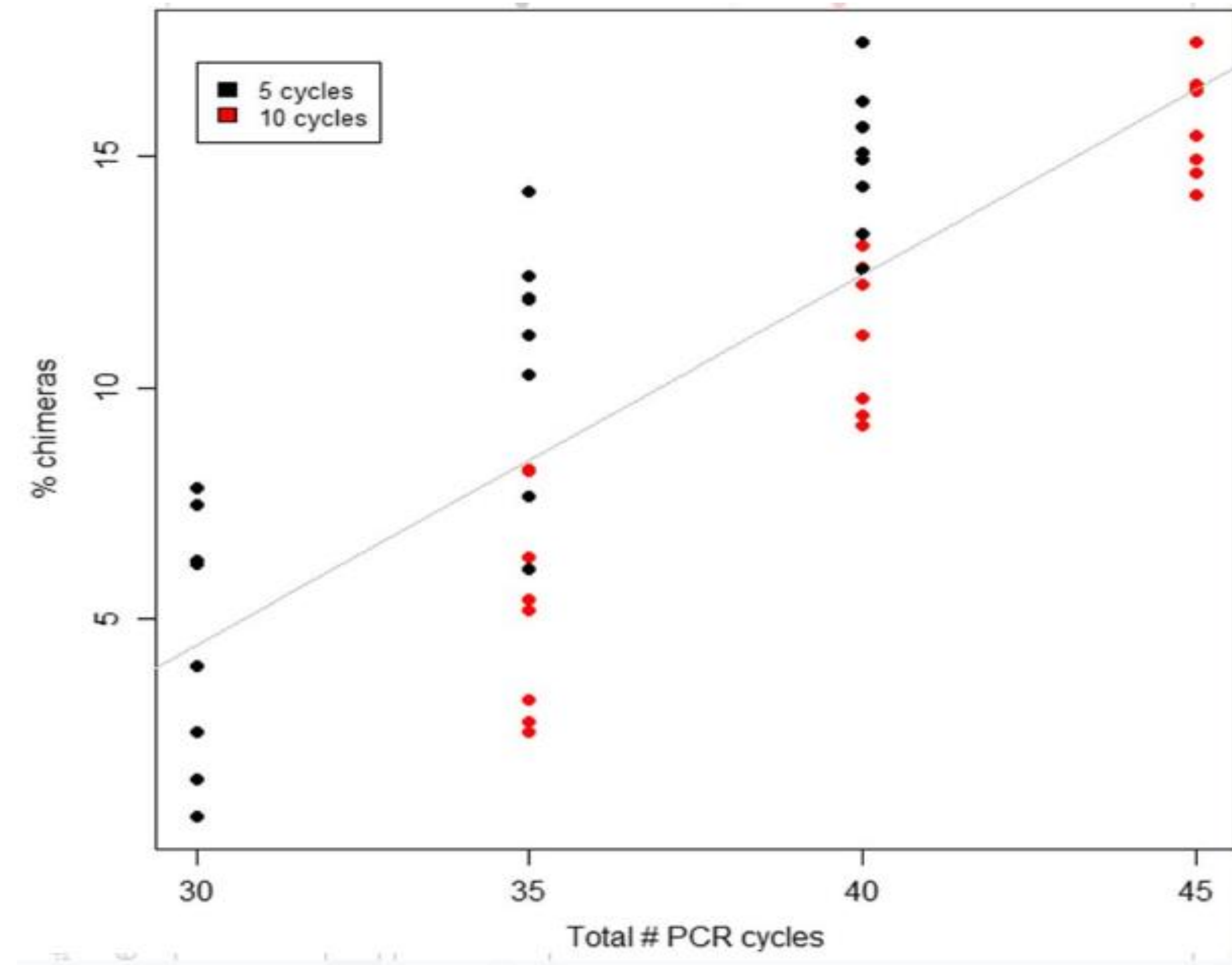
扩增子文库，即大家所熟知的利用PCR扩增技术，获得目的基因，并加上测序引物的过程，与Meta-16S有异曲同工之处。



扩增子文库制备

PCR循环数与嵌合体比例的关系

实验证明：PCR循环数与嵌合体含量呈明显正相关；同样25+10的两步法比30+5的嵌合体更少。



PCR产物一步法文库制备

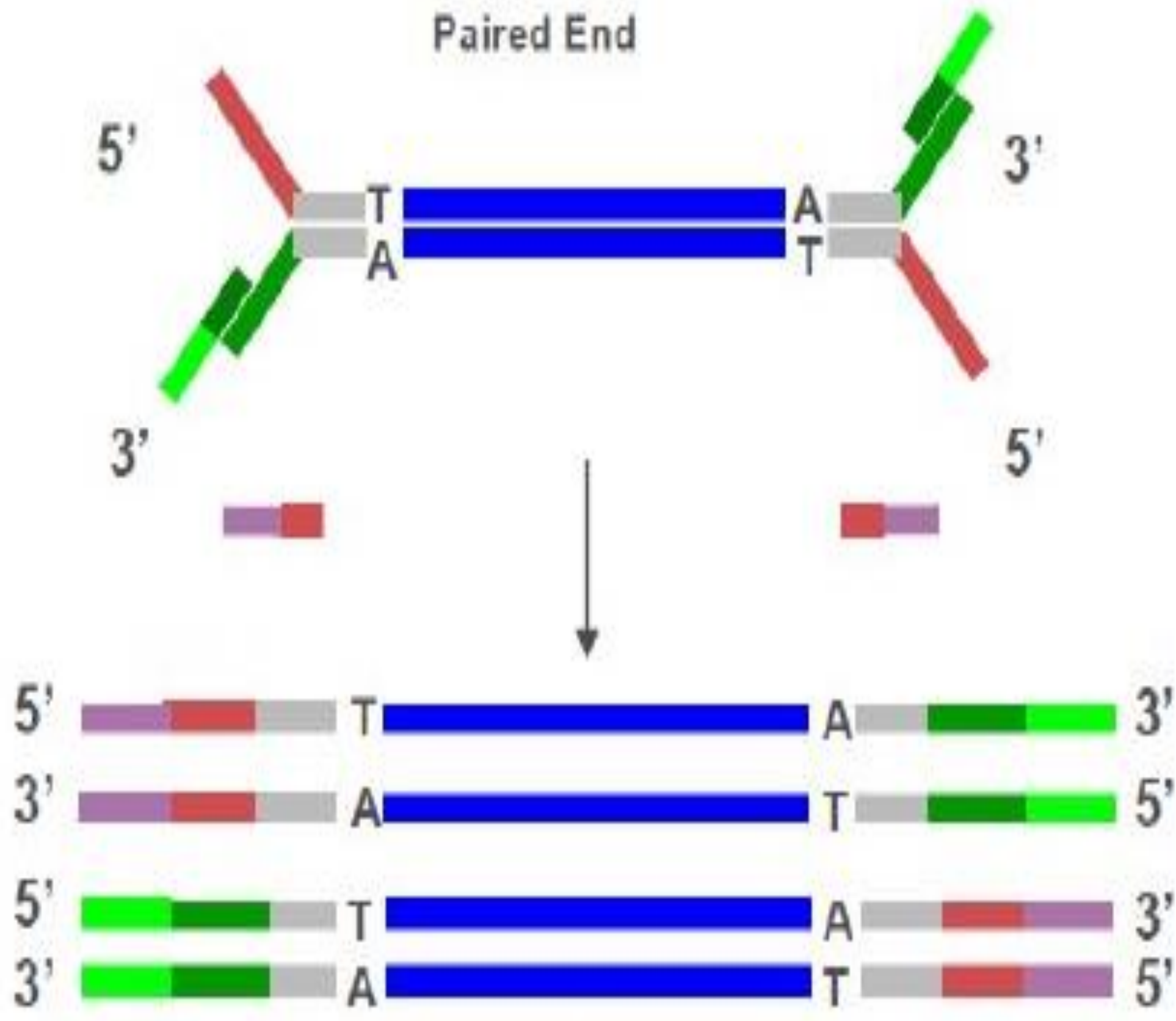
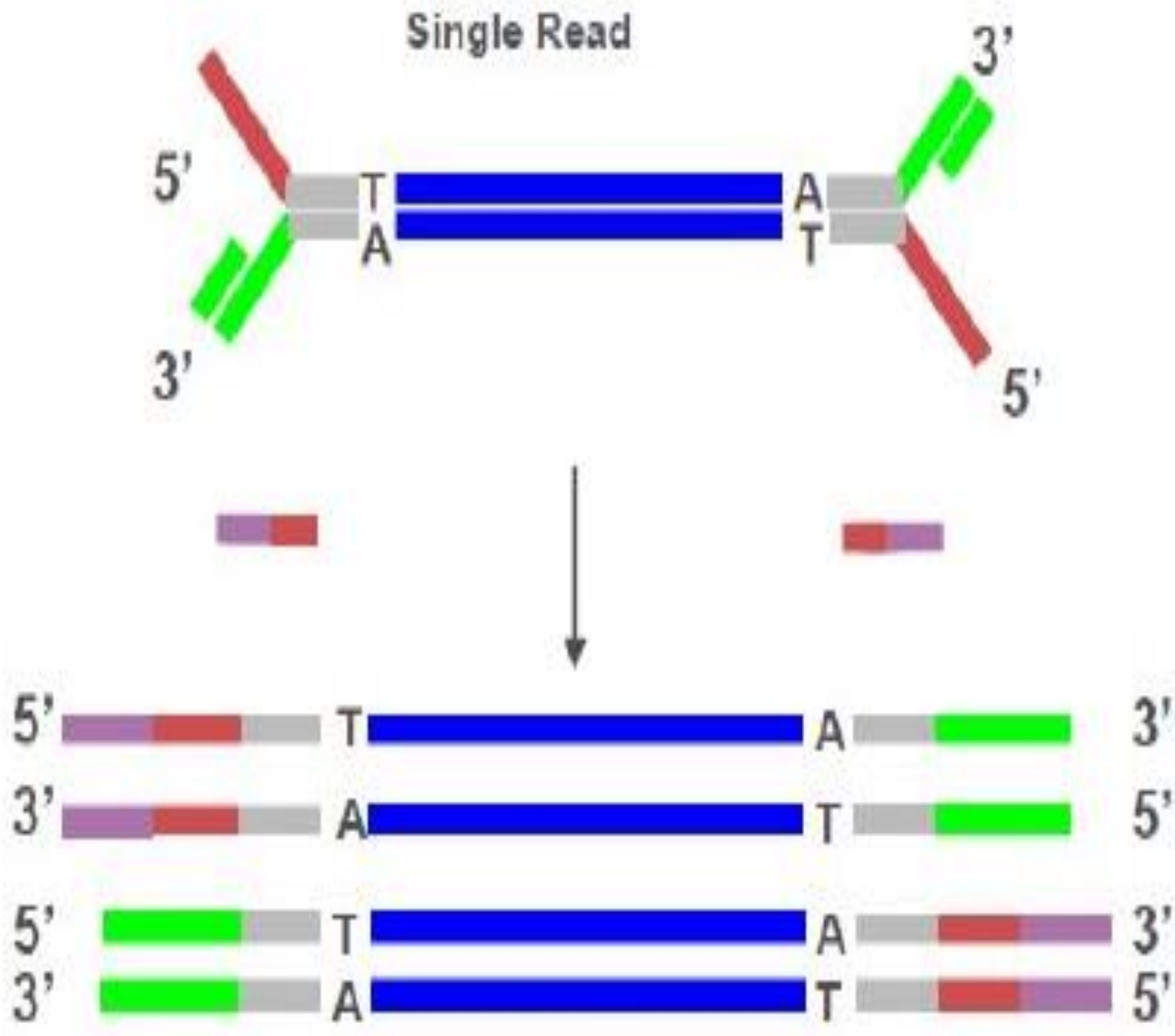


NGS-Lib-Fwd-1	AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTTAAGTAGAGGCTTTATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACC
NGS-Lib-Fwd-2	AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTATCATGCTTAGCTTTATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACC
NGS-Lib-Fwd-3	AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTGATGCACATCTGCTTTATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACC
NGS-Lib-Fwd-4	AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTCGATTGCTCGACGCTTTATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACC
NGS-Lib-Fwd-5	AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTTCGATAGCAATTCGCTTTATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACC

NGS-Lib-KO-Rev-1 CAAGCAGAAGACGGCATAACGAGATTCGCCTTGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTCCGACTCGGTGCCACTTTTTCAA

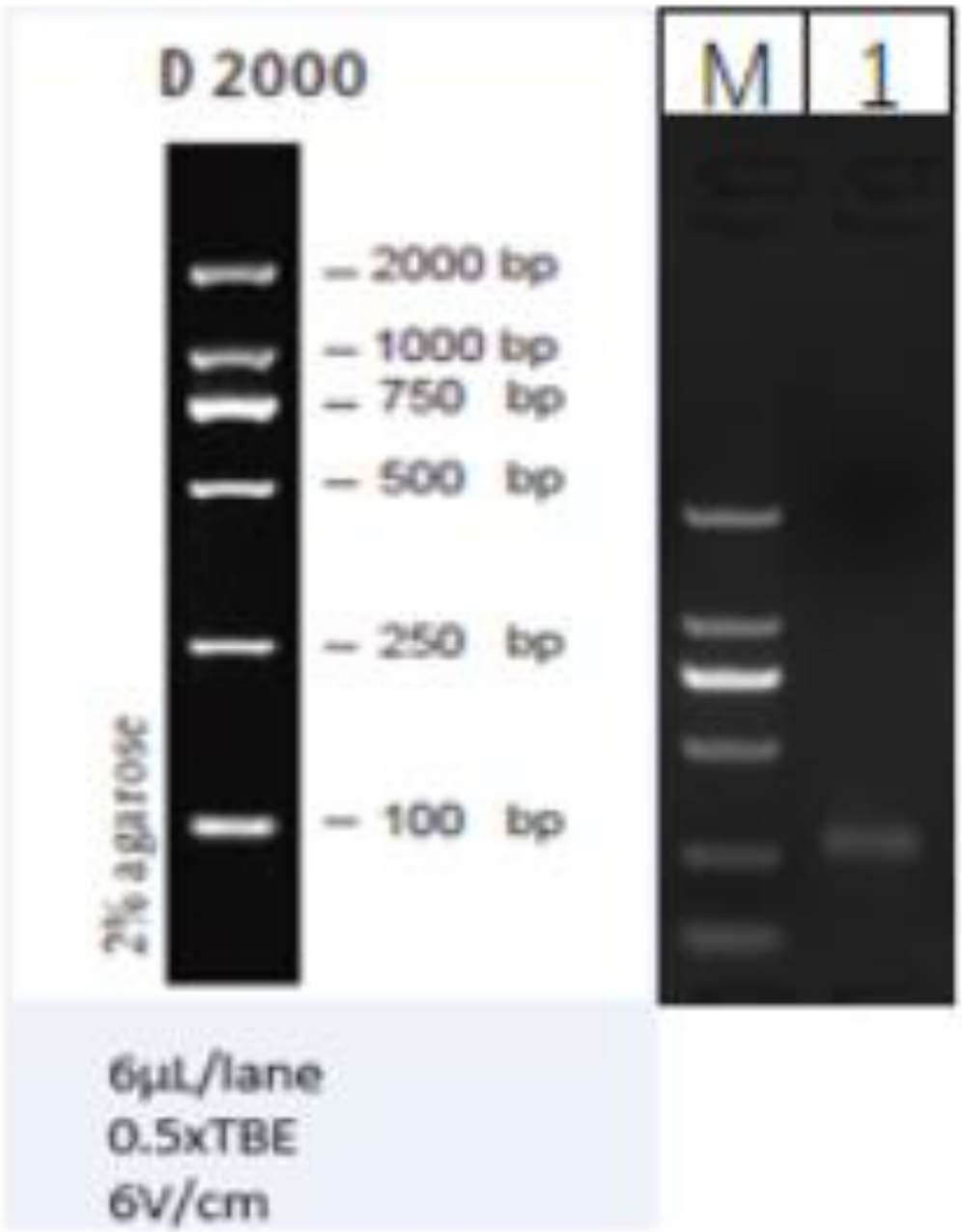
总结： 正向引物
通用引物+杂合间隔序列(spacers)+特异引物
反向引物
通用引物+索引标签 (barcode) +通用引物 +特异引物

PCR产物酶联法文库制备



文库制备与检测

1. 电泳实验



文库制备与检测

2. Qubit 3.0 荧光定量仪

配套高灵敏的Qubit®定量分析试剂盒，精确定量DNA, RNA和蛋白质浓度。



3. ABI Q5荧光定量PCR仪

- 对样本绝对定量
- 可检测文库效率
- 高通量、快速、准确

文库制备与检测

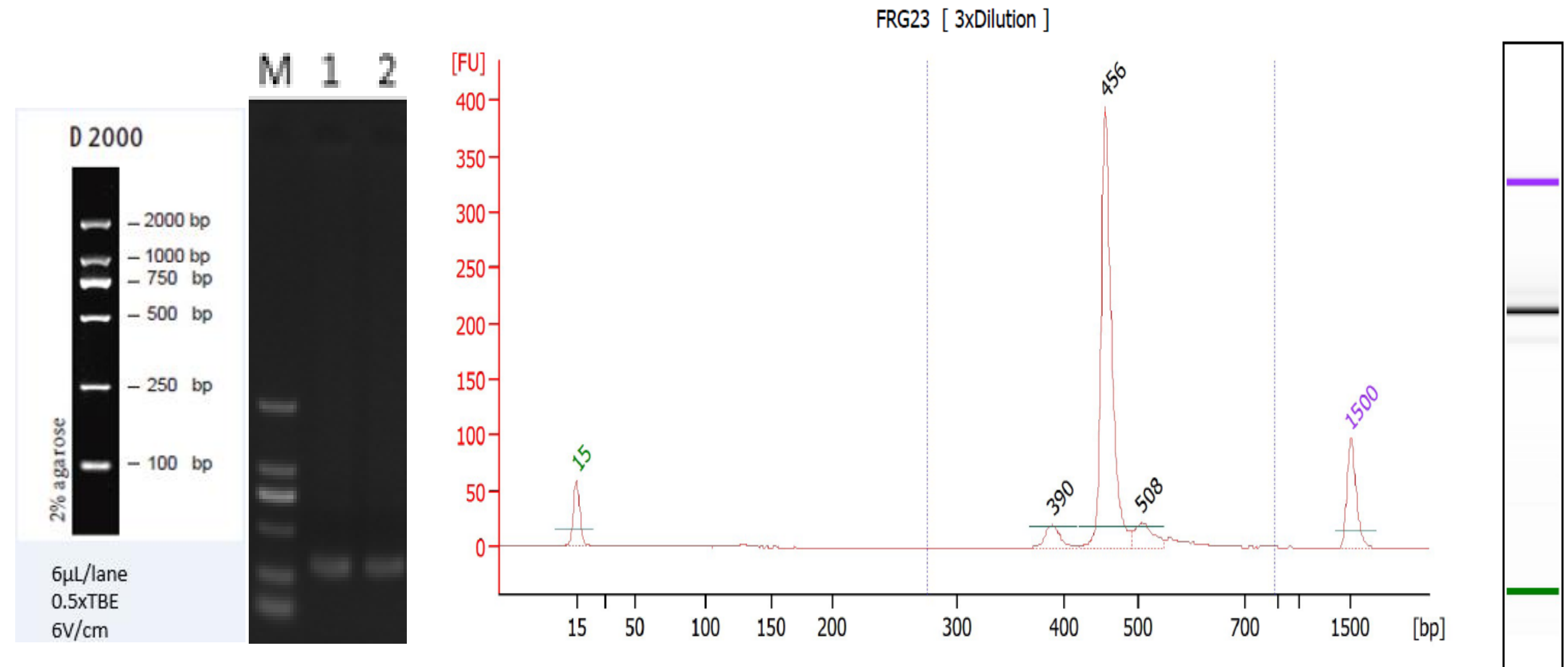
4. Agilent 2100 生物分析仪

三种试剂盒 (25–1000 bp; 100–7500 bp; 100–12000 bp) 可供选择

高分辨率 PCR 片段分析

非常适用于：

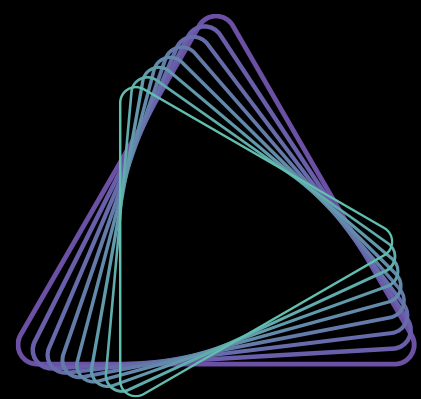
- 分析小的 PCR 产物
- 多重 PCR 分析
- 分析 RT-PCR 反应
- PCR 反应的优化



5. 信息汇总

序号	项目号	客户样品名	核酸质量(QC)	核酸浓度	核酸质量 (ng)	核酸体积 (μl)	PCR Cycle	Index	Qubit	项目类型	BI分析	文库评级	上传备注
				(ng/μl)					文库浓度 (ng/μl)				
1	N1234567	A1	70641.00	300.60	1000.00	3.33	28.00	N726 S507	2.93	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
2	N1234567	A2	96932.50	553.90	1000.00	1.81	32.00	N726 S518	0.00	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
3	N1234567	A3	450.30	15.01	75.05	5.00	28.00	N726 S552	3.99	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
4	N1234567	A4	2237.20	79.90	399.50	5.00	32.00	N726 S553	0.00	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
5	N1234567	A5	9252.00	115.65	1000.00	8.65	28.00	N726 S569	3.07	MB-CRISPR Screening	No	C	主带不清晰
6	N1234567	A6	7334.40	91.68	916.80	10.00	28.00	N726 S575	2.95	MB-CRISPR Screening	No	C	主带不清晰
7	N1234567	A7	6699.20	83.74	837.40	10.00	28.00	N726 S576	2.82	MB-CRISPR Screening	No	C	主带不清晰
8	N1234567	A8	14760.35	62.81	628.10	10.00	28.00	N726 S577	2.72	MB-CRISPR Screening	No	C	主带不清晰
9	N1234567	A9	12463.00	56.65	566.50	10.00	28.00	N728 S507	3.46	MB-CRISPR Screening	No	C	主带不清晰
10	N1234567	A10	13945.80	63.39	633.90	10.00	30.00	N728 S518	3.05	MB-CRISPR Screening	No	C	主带不清晰
11	N1234567	A11	243909.00	396.60	1000.00	2.52	28.00	N728 S552	3.18	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
12	N1234567	A12	87615.00	194.70	1000.00	5.00	28.00	N728 S553	3.19	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
13	N1234567	A13	112273.50	252.30	1000.00	3.96	28.00	N728 S569	3.29	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
14	N1234567	A14	234883.00	358.60	1000.00	2.79	28.00	N728 S575	3.07	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
15	N1234567	A15	247287.00	531.80	1000.00	1.88	28.00	N728 S576	3.41	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
16	N1234567	A16	206832.00	444.80	1000.00	2.25	28.00	N728 S577	3.00	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
17	N1234567	A17	253425.00	545.00	1000.00	1.83	28.00	N729 S507	2.87	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
18	N1234567	A18	232174.50	499.30	1000.00	2.00	32.00	N729 S518	2.98	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
19	N1234567	A19	224641.50	483.10	1000.00	2.07	32.00	N729 S552	2.82	MB-CRISPR Screening	Yes	C	主带不清晰
20	N1234567	A20	6958.00	39.76	1000.00	5.00	28.00	N729 S553	3.20	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
21	N1234567	A21	144795.00	275.80	1000.00	3.63	28.00	N729 S569	3.03	MB-CRISPR Screening	Yes	A	
22	N1234567	A22	44666.00	388.40	10.00	0.98	20.00	N729 S575	3.17	MB-CRISPR gRNA	Yes	A	

Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES